

AFMCP Chapter 6 — 패널: 뇌 건강 임상 진주 (Clinical Pearls: Brain Health)

Dr. Bryan Stepanenko, Dr. David Haase | 미토콘드리아·브레인 포그·치매·TBI

1. 기능의학 입문자를 위한 미토콘드리아 접근법

- 환자에게 단순 명확하게 설명: "미토콘드리아를 영양 공급하고, 새로 만들 수요 신호를 주고, 기능 부전한 것을 청소하는 것이 목표"
- 미토콘드리아 = 세포 내 내연기관 — "연료 + 산소 = 에너지" 비유가 환자에게 효과적
- 임상의 자신이 먼저 "미토콘드리아를 생각하는 것"이 가장 중요한 장벽 극복 방법

2. 브레인 포그 평가와 개입

- 평가 도구: MoCA(몬트리올 인지 평가) — 10분 미만, 객관적 수치 제공, 시간 경과 재평가 가능
- 자가평가: "1~5점 척도로 지난 2주간 뇌 성능 평가" — 5점 기준(정신 에너지 상승·사고 명료·기억 용이·복합 업무 처리)
- 미토 식이 플랜(Mito Food Plan): 케톤 생성·저알레르기 식이 — 브레인 포그에 신뢰할 수 있는 반응 유도
- 파이토뉴트리언트 스펙트럼 식이(항염증)가 뇌 건강에 도움

3. 치매와 인지 저하 재개념화

- "치매(dementia)"를 "unbraining 과정"으로 재개념화 — 선고가 아닌 다인자·다요인 원인의 진행 과정
- Evanthea Trial: 인지 저하 역전을 위한 정밀의학 접근법
- 핵심 체크리스트: 수면, 갑상선/부신/HPATG 축 호르몬, 환경적 맥락(곰팡이/독소 노출)
- 역사 청취 핵심 질문: "언제부터 달라졌나요?" "그 이후로 예전 같지 않게 만든 사건이 있었나요?"

4. 외상성 뇌손상(TBI) 식별과 기능의학적 접근

- TBI 병력 청취: 접촉 스포츠·익스트림 스포츠·음주 후 충돌·군인의 폭발 과압 노출·고속 보트의 파도 충격
- TBI의 2차 효과: 미주신경 기능 장애, 뇌-장 소통 장애, 수면 무호흡, 전정/시각/청각 처리 장애
- 세 범주 그룹화: 소뇌 | 미주-장 | 뇌하수체(호르몬 기능장애)
- TBI 1번 증상 = 사건 기억 소실 → 환자가 나쁜 병력 제공자가 됨 — "그냥 물어보고 또 물어봐라"
- 고용량 오메가-3: 세포막·염증·염증 연쇄반응에 다중 작용하는 단독 강력 개입

- 손상 직후 고용량 크레아틴 + 어유, 24~48시간 내 유산소 운동 조기 복귀가 뇌진탕 기간 단축 (최신 근거)